تقرير بحثي أكاديمي

مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

روبوتات الدردشة (Chatbots)

كيفية الاستجابة والآلية البرمجية للتعامل مع أسئلة المستخدمين

اسم الطالب:	هنا خالد السعيد الزكي
الرقم الجامعي:	2504152
تاريخ التسليم:	أكتوبر 2026

1. مقدمة

تُعد تطبيقات الويب والمنصات الإلكترونية الحديثة حلقة الوصل الأساسية بين المؤسسات والمستخدمين. ومع تزايد حجم البيانات والحاجة إلى تقديم دعم فوري وعلى مدار الساعة، برزت تقنيات "روبوتات الدردشة" أو ما يُعرف باسم (Chatbots) كأحد الحلول البرمجية الجوهرية. لم يعد دور الروبوت مقتصرًا على الرد الآلي البسيط، بل تطور ليصبح أداة تفاعلية متكاملة تساهم في تحسين تجربة المستخدم وتقليل الضغط على العنصر البشري.

يهدف هذا البحث إلى تفكيك الآلية البرمجية والعلمية التي تعتمد عليها هذه الروبوتات لفهم الرسائل النصية وتوليد الإجابات المناسبة، مع استعراض الأكواد البرمجية والممارسات المتبعة في تطويرها وتكاملها مع المنصات الرقمية المختلفة.

2. أنواع روبوتات الدردشة وآليات عملها

تنقسم روبوتات الدردشة هندسيًا وبرمجيًا إلى نوعين رئيسيين، يختلف كل منهما في طريقة معالجة البيانات وفي مستوى المرونة الممنوح للمستخدم:

- **الروبوتات القائمة على القواعد الثابتة (Rule-Based Chatbots):** تعتمد هذه الأنظمة على خرائط تدفق برمجية محددة سلفًا (Decision Trees). يبحث الكود عن كلمات مفتاحية صريحة (Keywords)، وإذا لم تتطابق رسالة المستخدم مع أي من تلك القواعد، يفشل الروبوت في الاستجابة. تمتاز هذه الروبوتات بقلة تكلفتها البرمجية وسهولة إعدادها، لكنها تفتقر للمرونة.
- **الروبوتات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI-Powered Chatbots):** تستخدم خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (Machine Learning). لا تبحث هذه الروبوتات عن تطابق حرفي للكلمات، بل تحلل السياق وتفهم "النية" الكامنة وراء سؤال المستخدم، مما يتيح لها التعامل مع صياغات متنوعة ومختلفة لنفس السؤال.

3. رحلة البيانات: كيف يرد الروبوت على الأسئلة؟

عندما يقوم المستخدم بكتابة سؤال داخل واجهة الموقع والضغط على زر الإرسال، تمر هذه الرسالة بخمس مراحل أساسية داخل النظام الخلفي للموقع (Backend):

- **المعالجة الأولية للنص (Text Preprocessing):** يتم تنظيف النص من الرموز الزائدة، وتوحيد الحروف (مثل إزالة التشكيل أو الهمزات)، وتقطيع الجملة إلى كلمات منفردة (Tokenization).
- **تحديد نية المستخدم (Intent Recognition):** هي أهم عملية في معالجة اللغة الطبيعية؛ حيث يقوم النظام بتصنيف ما يريده المستخدم بدقة. على سبيل المثال، جملة "أريد إلغاء طلبي" وجملة "كيف أحذف الشحنة؟" تقعان تحت نية واحدة وهي (cancel_order).

- **استخراج الكيانات (Entity Extraction):** تحديد البيانات الحيوية داخل النص، مثل التواريخ، أو أرقام الهواتف، أو أسماء المنتجات لاستخدامها كمتغيرات في صياغة الرد.
- **إدارة الحوار (Dialogue Management):** تتبع حالة المحادثة الحالية والاحتفاظ بالسياق لضمان عدم تكرار الأسئلة ولربط الردود السابقة باللاحقة.
- **توليد الاستجابة (Response Generation):** استدعاء الإجابة المناسبة إदर من قاعدة البيانات الثابتة، أو توليدها ديناميكيًا عبر نموذج ذكاء اصطناعي توليدي.

4. محاكاة برمجية بلغة جافا سكريبت (JavaScript)

يوضح المثال البرمجي التالي نموذجًا مبسطًا لكيفية قيام كود تفاعلي بفحص مدخلات المستخدم والرد عليها بناءً على مطابقة الكلمات والنيات داخل المتصفح:

```
// مصفوفة النيات والقواعد البرمجية لروبوت الدردشة
const chatbotRules = [
    { keywords: ["مرحبا", "أهلا", "سلام"], response: "أهلاً بك! كيف يمكنني
مساعدتك اليوم في منصتنا؟" },
    { keywords: ["الامتحان", "موعد", "التسليم"], response: "آخر موعد لتسليم
التكليف البحثي هو يوم 21 أكتوبر عبر جيت هاب." },
    { keywords: ["حساب", "تسجيل", "دخول"], response: "يمكنك إنشاء حساب
بالضغط على زر 'تسجيل جديد' في أعلى الواجهة." }
];

// دالة معالجة واستجابة الروبوت لأسئلة المستخدم
function getBotResponse(userInput) {
    const cleanedInput = userInput.trim().toLowerCase();

// البحث في القواعد عن مطابقة الكلمات المفتاحية
    for (let rule of chatbotRules) {
        if (rule.keywords.some(keyword => cleanedInput.includes(keyword)))
{
            return rule.response;
        }
    }

// استجابة افتراضية في حال عدم فهم النص
    return "عذرًا، لم أفهم سؤالك بدقة. هل يمكنك إعادة الصياغة أو اختيار أحد
الخيارات المتاحة؟";
}

// تجربة محاكاة سريعة للكود
console.log(getBotResponse("مرحبا، متى موعد التسليم؟"));
// المخرج: آخر موعد لتسليم التكليف البحثي هو يوم 21 أكتوبر عبر جيت هاب.
```

5. أهمية روبوتات الدردشة في المنصات الإلكترونية

تلعب الـ Chatbots دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة المنصات الرقمية من خلال محاور أساسية:

- **الدعم التعليمي المستمر:** في منصات التعلم الإلكتروني، يمكن للروبوت الإجابة الفورية على أسئلة الطلاب المتكررة حول المناهج والمواعيد النهائية، مما يتيح للمعلم التركيز على جودة المحتوى التعليمي.
- **أتمتة التجارة الإلكترونية:** مساعدة المتسوقين على تتبع الشحنات، معرفة تفاصيل المنتجات، وإتمام عمليات الدفع بسلاسة ودون انتظار رد خدمة العملاء البشرية.

6. الخاتمة والتوصيات

في الختام، يظهر جليًا أن روبوتات الدردشة لم تعد ترفًا تقنيًا بل ضرورة برمجية لبناء مواقع ويب تفاعلية قادرة على تلبية تطلعات المستخدمين بسرعة وكفاءة. يوصي البحث بالدمج التدريجي للذكاء الاصطناعي مع القواعد الثابتة لتوفير تجربة هجينة تضمن دقة الإجابات مع مرونة الفهم السلوكي واللغوي.

7. المراجع والمصادر

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2024). Speech and Language Processing. Stanford University Press.

Mozilla Developer Network (MDN). (2025). JavaScript Guide & String manipulation methods.

OpenAI. (2024). Language Models and Intent Recognition Methodologies for Developers.

GitHub Guides. (2025). Managing Repositories and Deploying Web Platforms.